Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Modulul 6

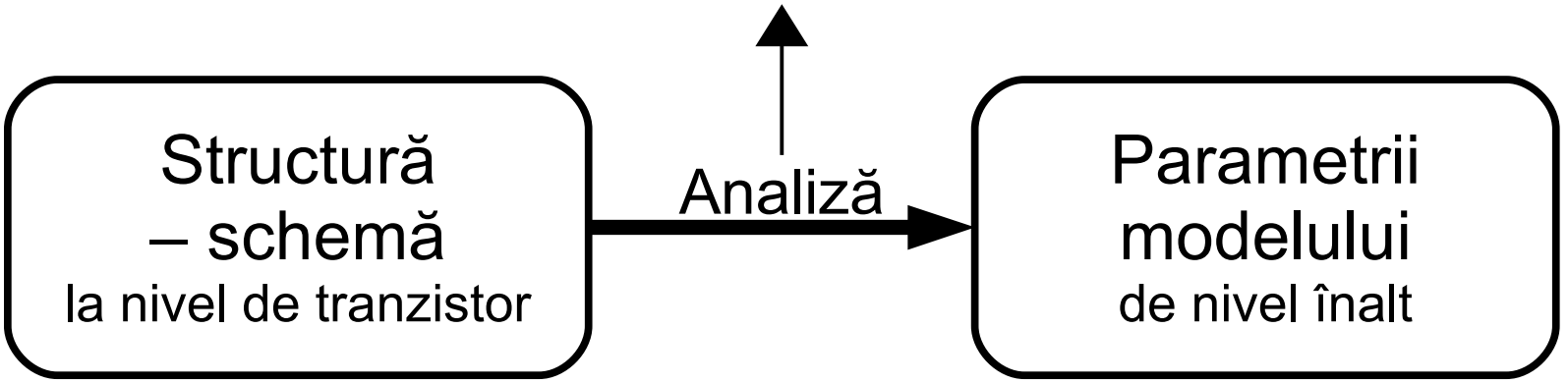
Modelarea amplificatoarelor de tensiune
Modele de semnal mic pentru tranzistor

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

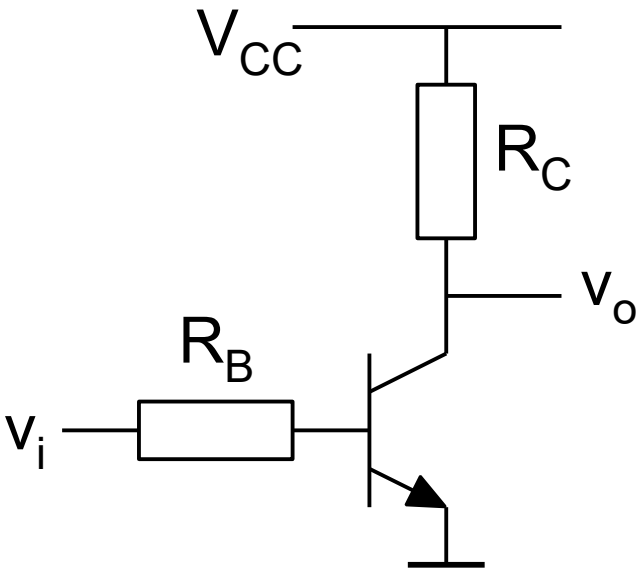
2022-2023

Sumar

- Amplificatoare de tensiune
  - modelare: **descriere de nivel înalt** *(black box)*
    - cum funcționează (intrare, ieșire, transfer)
    - cum se interconectează
    - **NU** cum sunt construite
  - structură (schemă) – cum sunt construite
- Modele de semnal mic pentru tranzistor

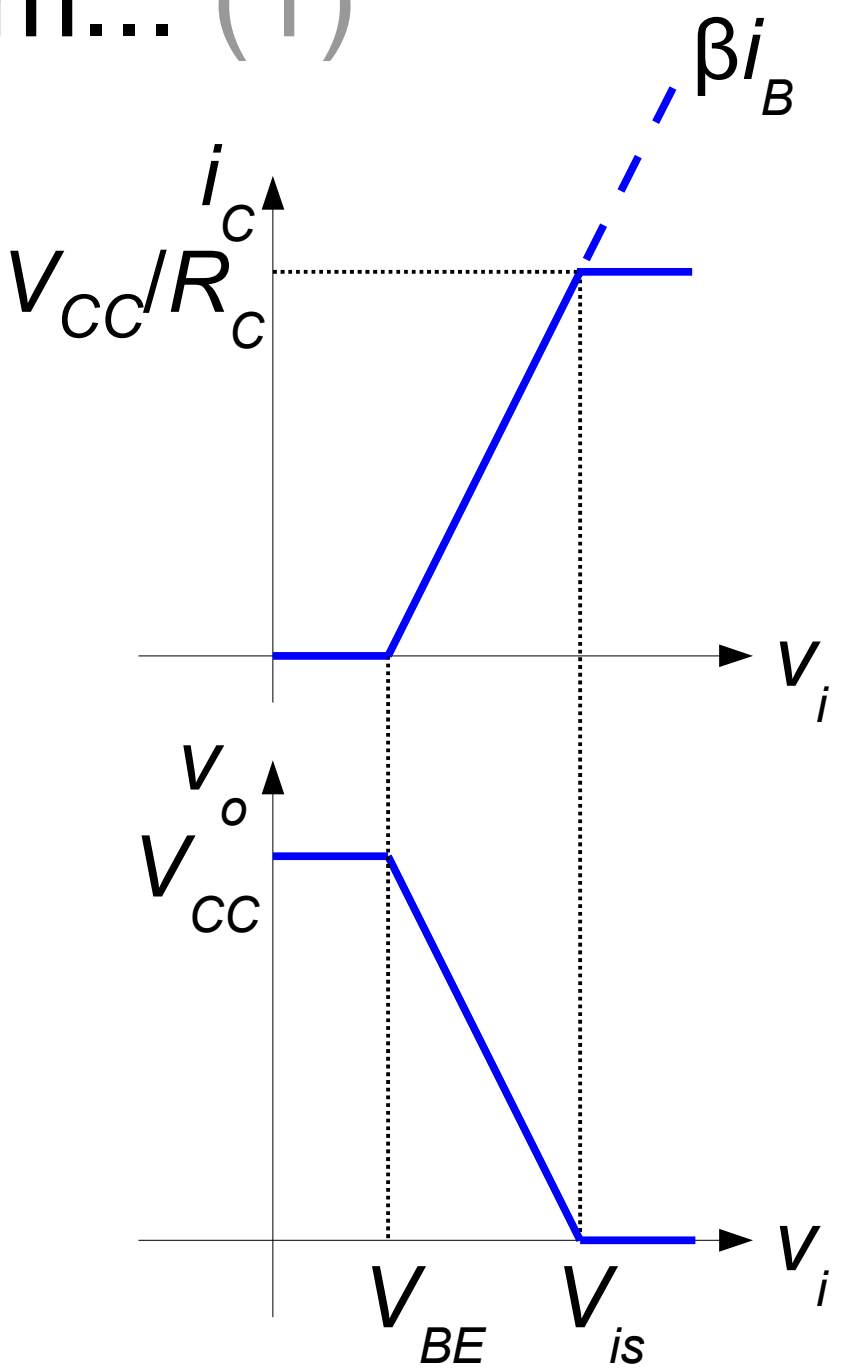


Ne reamintim... (1)



$$i_B = \frac{v_i - V_{BE}}{R_B}$$

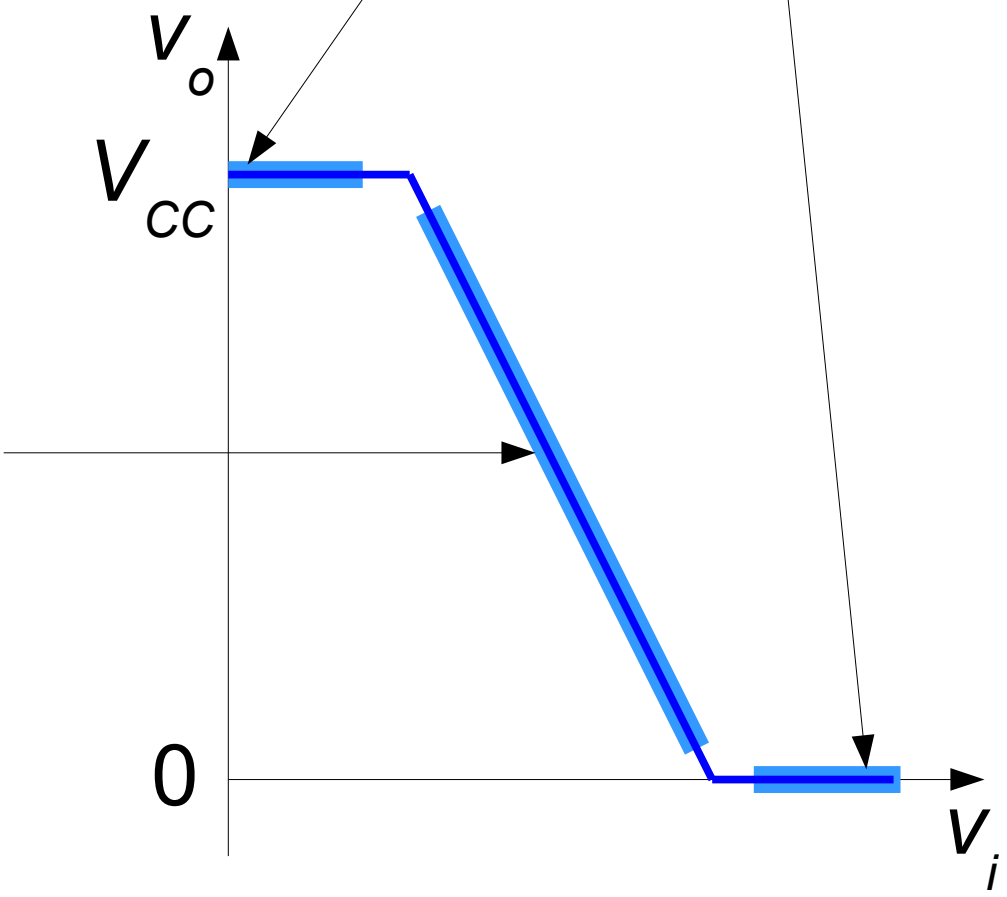
$$v_o = V_{CC} - i_C R_C$$



Ne reamintim... (2)

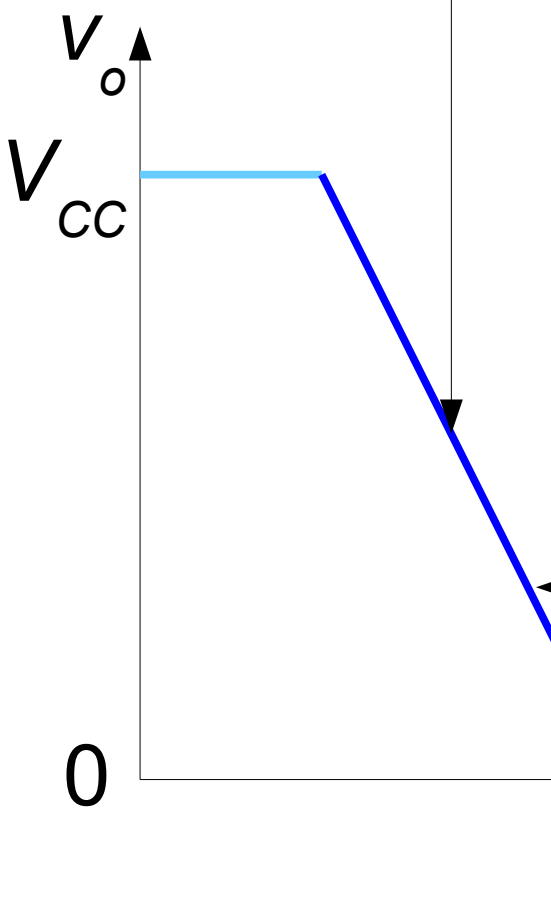
regim de comutator
digital
T **comută** curentul

regim de amplificator
analogic
T **controlează** curentul
amplifică tensiunea



T în regim de amplificator

$$v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right) \leftarrow i_C$$



OBS:
în acest caz
nu are sens
$\frac{v_o}{v_i}$

în general

$$A_v = \frac{dv_o}{dv_i}$$

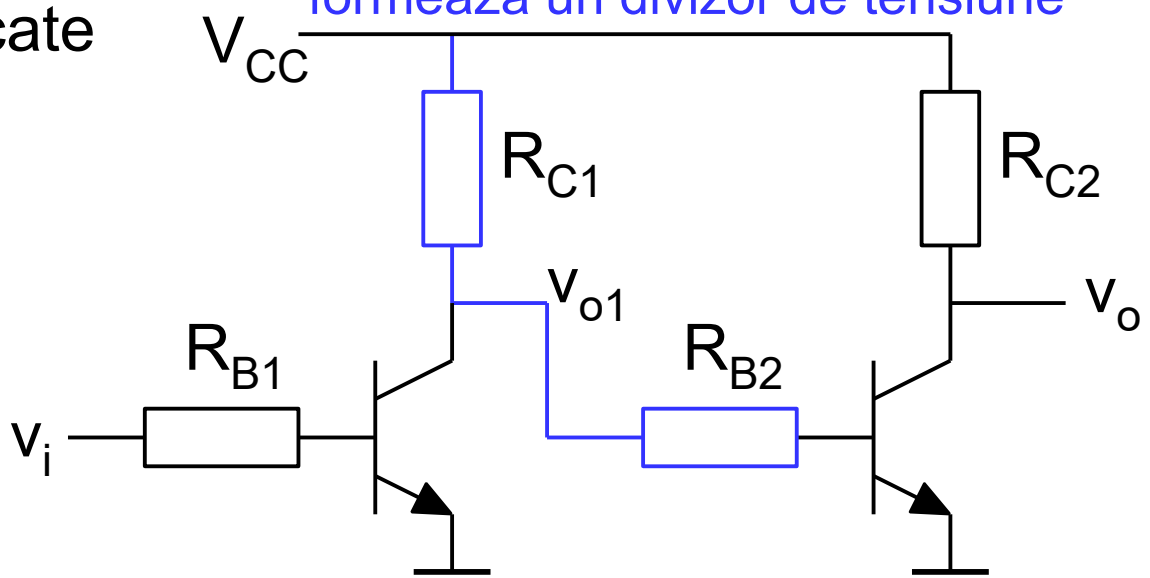
în exemplul discutat

$$A_v = -\beta \frac{R_C}{R_B}$$

Deziderate

- Modele mai generale (mai detaliate)
  - pentru amplificator
    - interconectarea amplificatoarelor
  - pentru tranzistor
    - alte configurații
    - scheme mai complicate

interacțiune între ieșirea unui etaj și intrarea în următorul etaj: se formează un divizor de tensiune



Secțiunea I

Model general
pentru amplificatoarele de tensiune

Parametrii modelului

- Amplificator de tensiune

  - mărimile principale de intrare/ieșire sunt **tensiuni**
    - parametrul principal al amplificatorului:

      amplificarea de tensiune

  - mărimi secundare: curenți de intrare, ieșire
    - relația dintre curenți: amplificarea de curent
    - relații între tensiuni și curenți: **impedanța** de intrare/ieșire
    - relația dintre puteri: amplificarea de putere

Observații

- Există și amplificatoare:
  - de curent
    - amplificare de curent
  - cu intrare în curent, ieșire în tensiune
    - trans-impedanță
  - cu intrare în tensiune, ieșire în curent
    - trans-conductanță

- În general modelul este unul **de semnal mic**
  - mărimile vizate sunt de fapt **variații în jurul PSF**

Dezvoltarea modelului (1)

Modelul
sursei de semnal de intrare
(**generator** de tensiune
neideal – impedanță serie)

Modelul
amplificatorului
de tensiune

Modelul **sarcinii**
(consumatorului) –
impedanță de sarcină



Dezvoltarea modelului (2)

Observații:

- tensiunea la intrarea amplificatorului este **mai mică** decât ar putea să o genereze sursa **în gol** $v_i < v_g$

- tensiunea la ieșirea amplificatorului este mai mică decât ar putea să o genereze acesta **în gol** $v_o < v_{o0}$

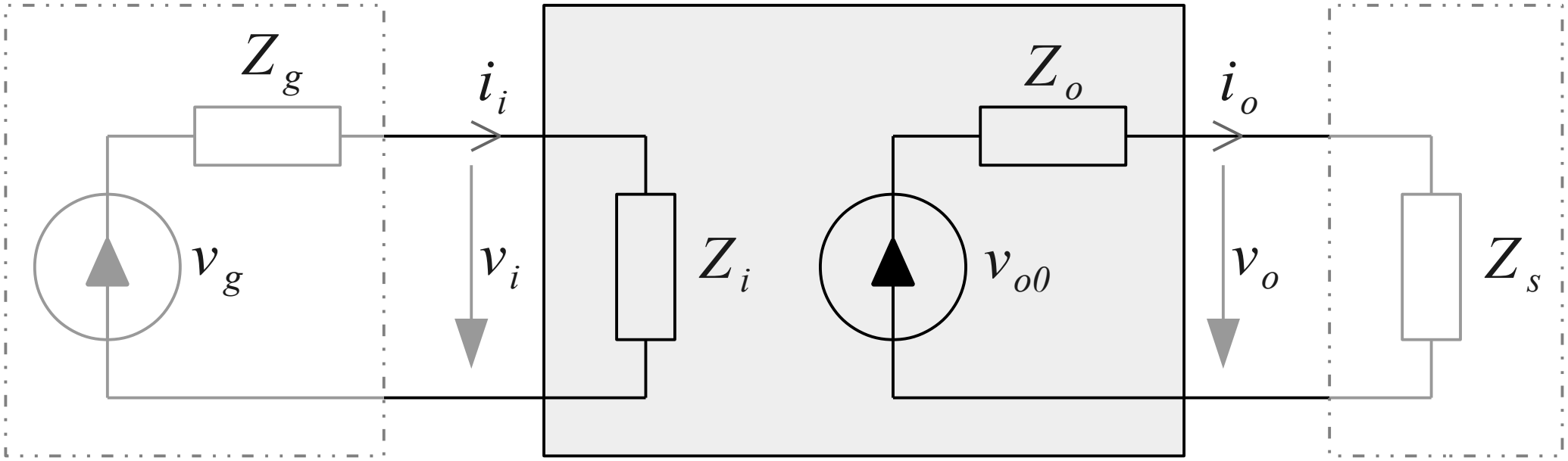


Dezvoltarea modelului (3)

Concluzii:

- **intrarea** amplificatorului este **sarcină** pentru **generator** (pentru etajul anterior)

- **ieșirea** amplificatorului este **generator** pentru **sarcină** (pentru etajul următor)



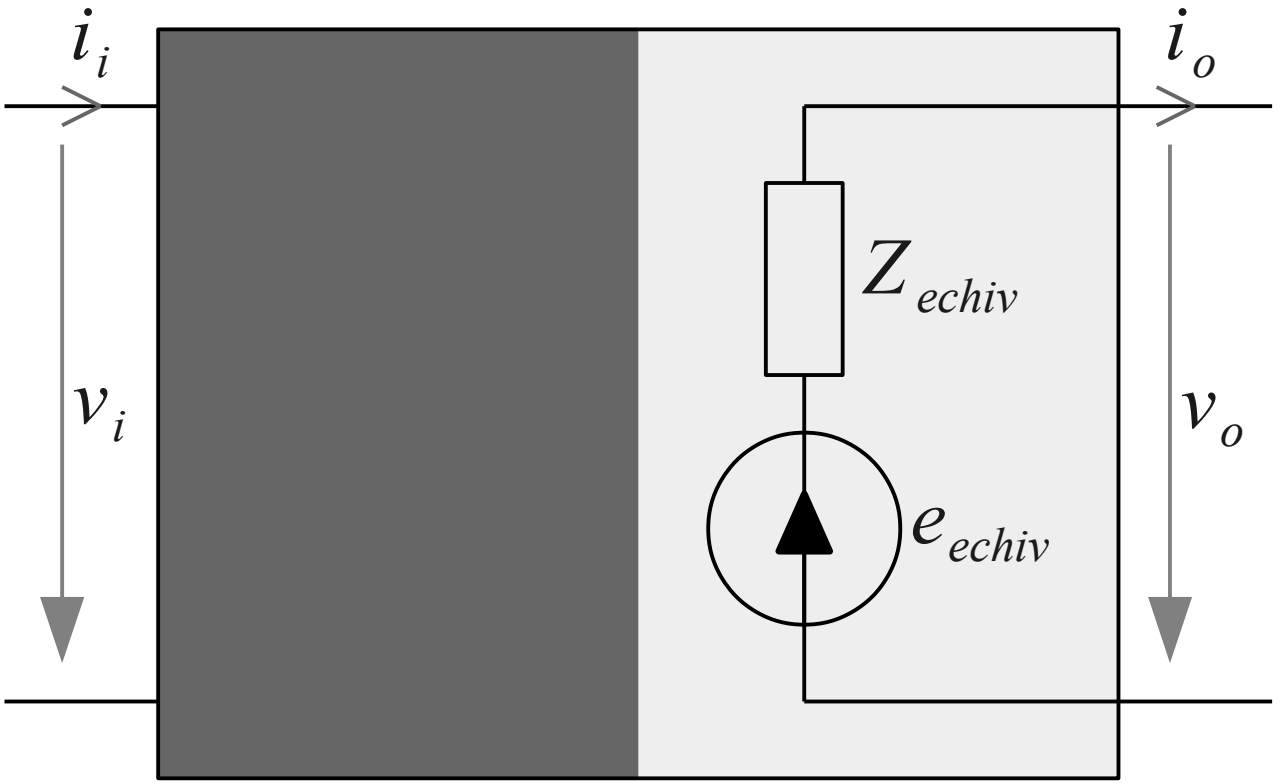
Dezvoltare alternativă (1)

- Circuitul este **linear** (în aprox. de semnal mic)
- Ce relații matematice se pot scrie între polii de intrare? (sau de ieșire?)
  - **una singură** (sau mai multe echivalente)
    - deoarece există o singură tensiune și un singur curent
  - echivalent Thévenin (sau Norton)
    - orice porțiune de circuit cu elemente lineare dintre doi poli poate fi echivalată cu o sursă de tensiune (eventual comandată) în serie cu o rezistență

Dezvoltare alternativă (2)

$$e_{echiv} = v_o + Z_{echiv}\, i_o$$

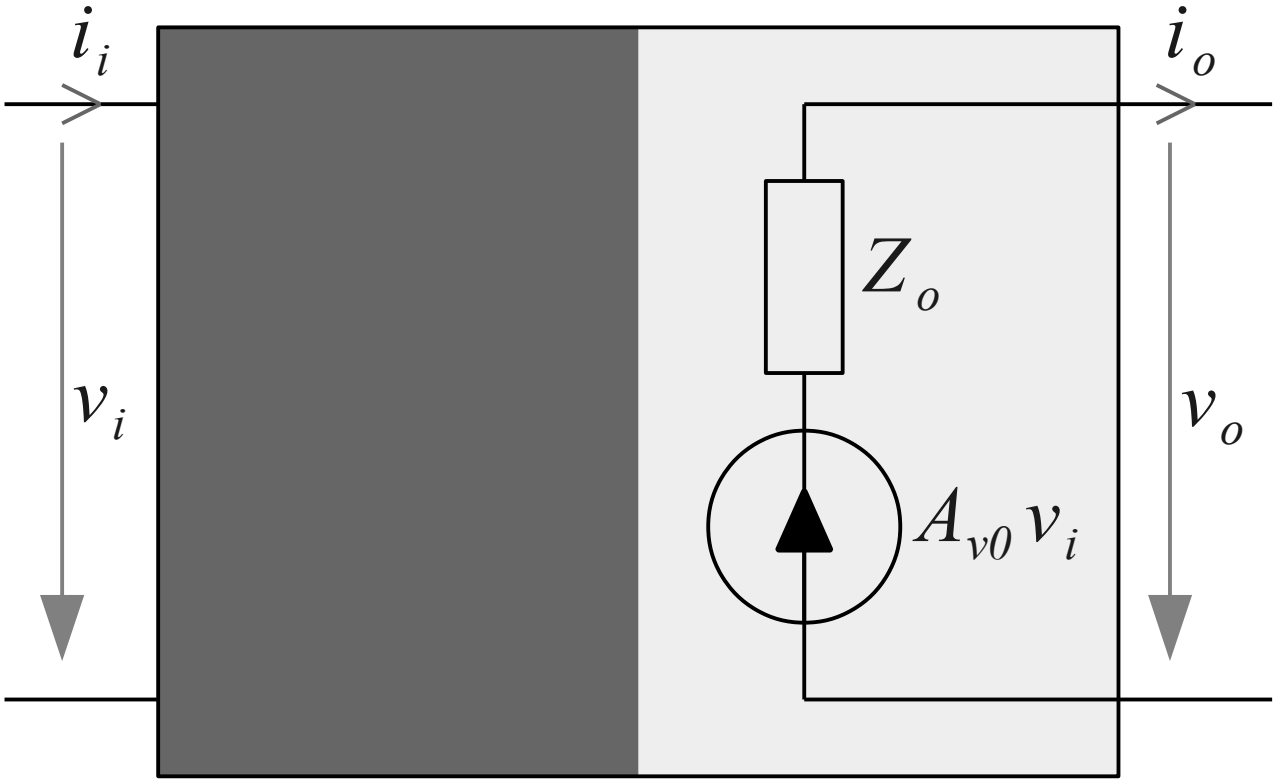
- Cu ce putem identifica elementele din modelul Thevenin?
- De ce mărimi poate depinde e_{echiv}?



Dezvoltare alternativă (3)

$$A_{v0} v_i = v_o + Z_o i_o$$

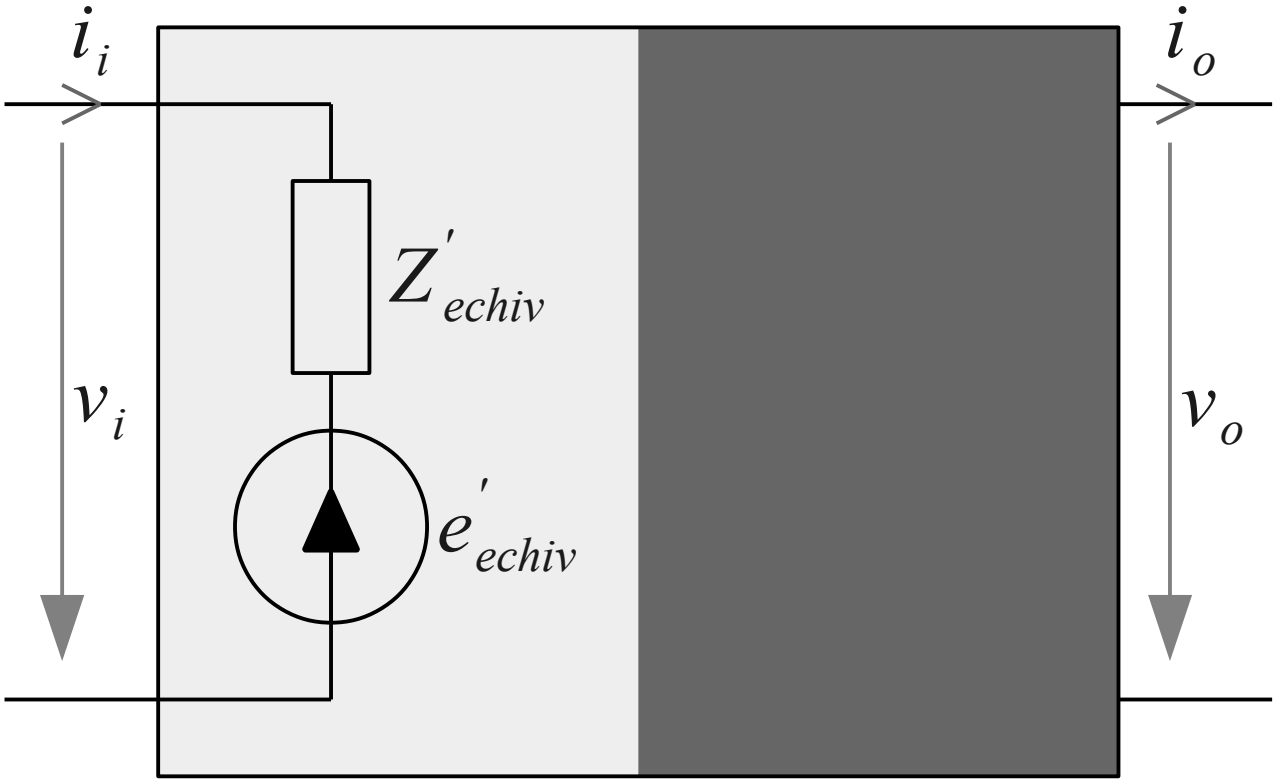
- Într-o formulare minimală, tensiunea ideală de ieșire depinde doar de tensiunea de intrare.



Dezvoltare alternativă (4)

$$v_i = Z'_{echiv} i_i + e'_{echiv}$$

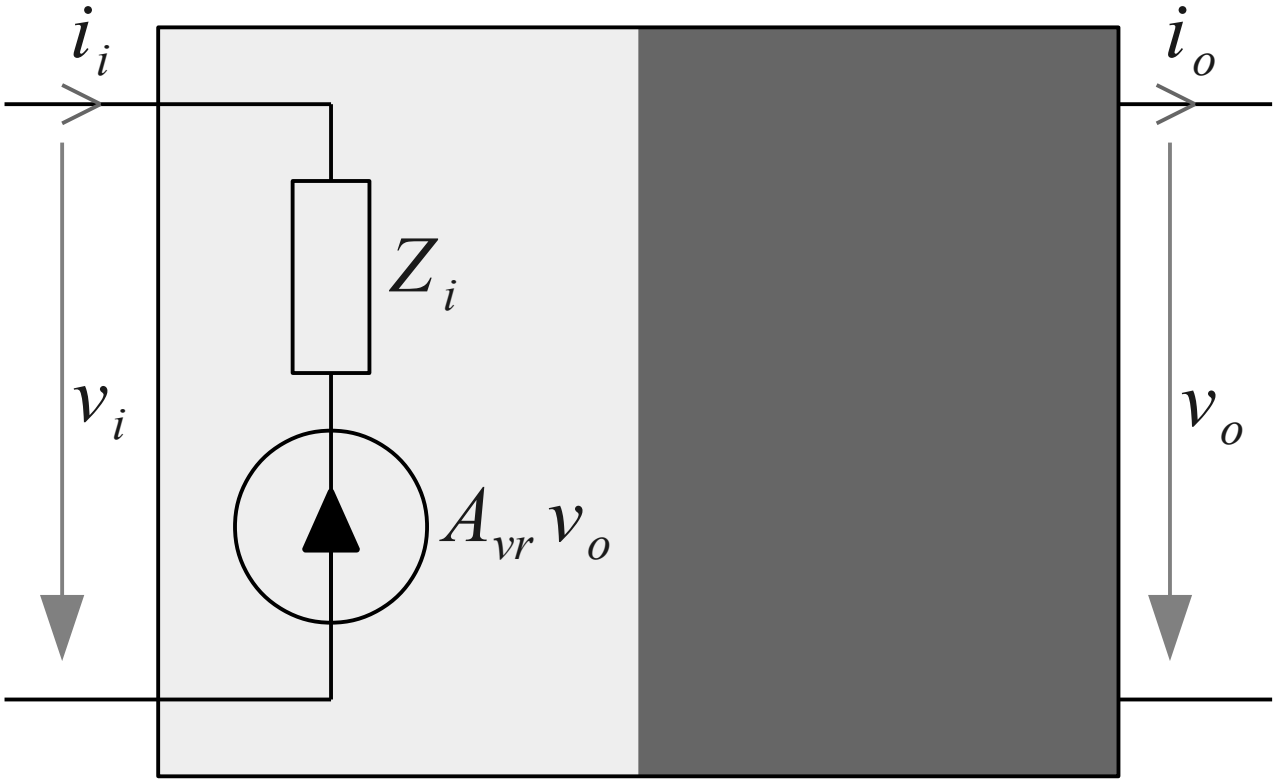
- Cu ce putem identifica elementele din modelul Thevenin?
- De ce mărimi poate depinde e'_{echiv}?



Dezvoltare alternativă (5)

$$v_i = Z_i i_i + A_{vr} v_o$$

- Sursa echivalentă din circuitul de intrare modelează amplificarea de tensiune inversă (**transferul invers**)



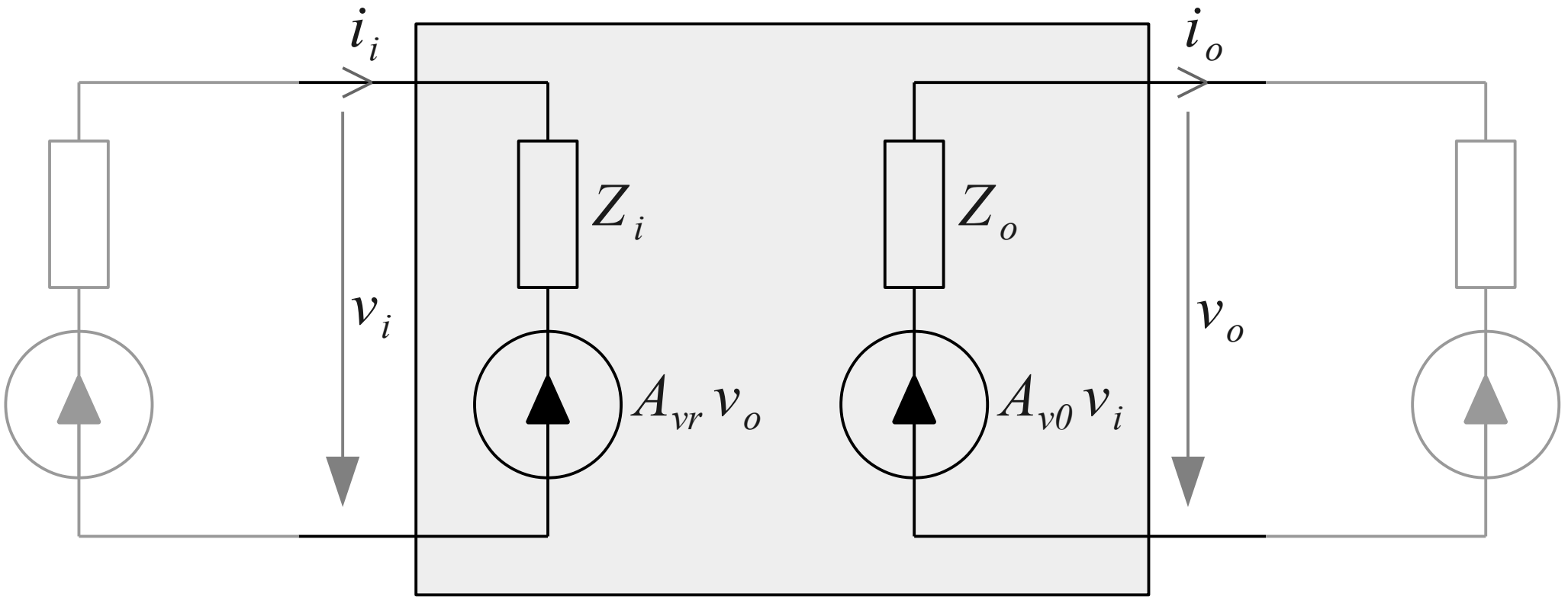
Modelul general al amplificatorului

Z_i : impedanță de intrare

Z_o : impedanță de ieșire

A_{v0} : amplificare de tensiune (în gol)

A_{vr} : amplificare inversă (în gol)



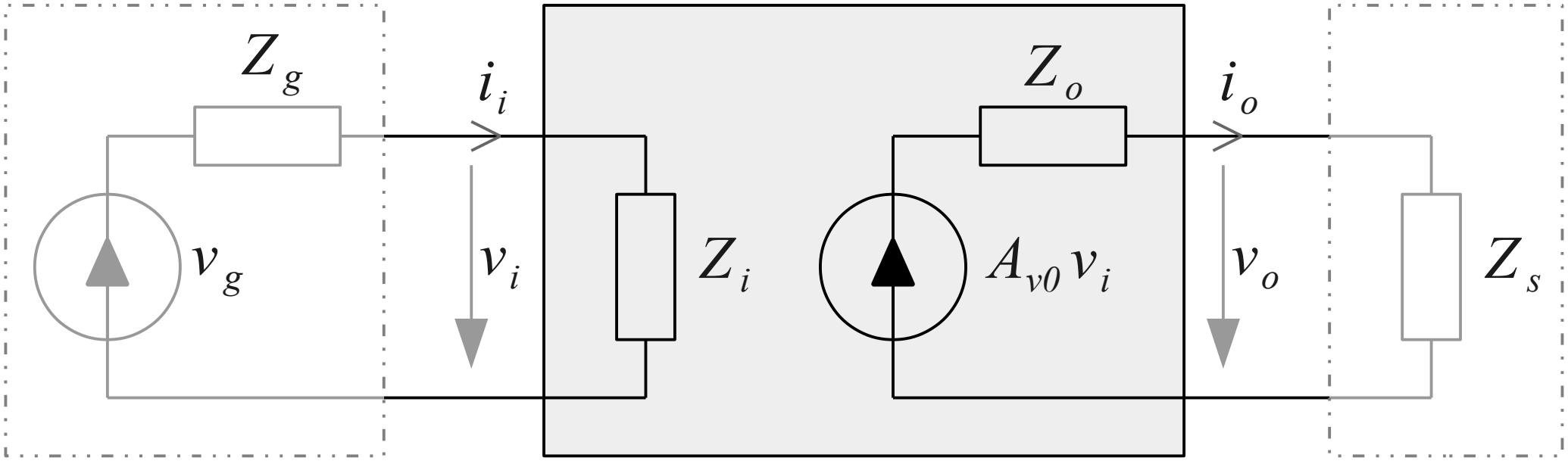
Modelul simplificat al amplificatorului

Z_i : impedanță de intrare

Z_o : impedanță de ieșire

A_{v0} : amplificare de tensiune (în gol)

transfer invers neglijabil

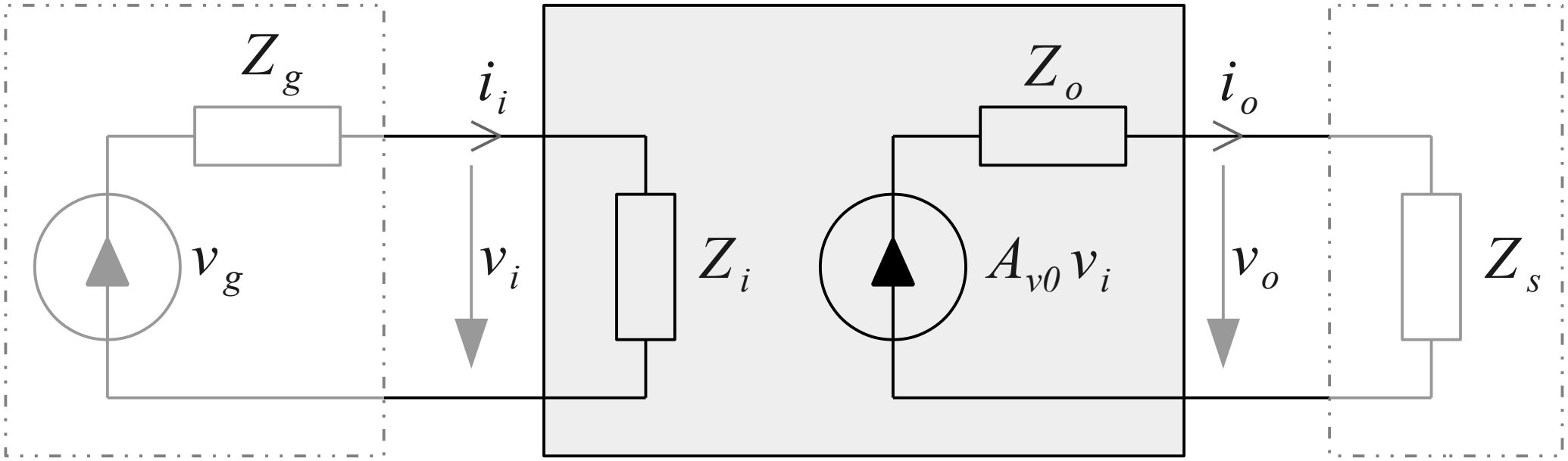


Relații – ieșire (1)

$v_o = A_v v_i$: tensiunea de ieșire în sarcină

$v_{o0} = A_{v0} v_i = v_o(i_o = 0)$: tensiunea de ieșire în gol

Amplificarea de tensiune A_v nu este o proprietate exclusivă a amplificatorului – depinde de sarcină!
Amplificarea de tensiune în gol A_{v0} nu depinde de sarcină.

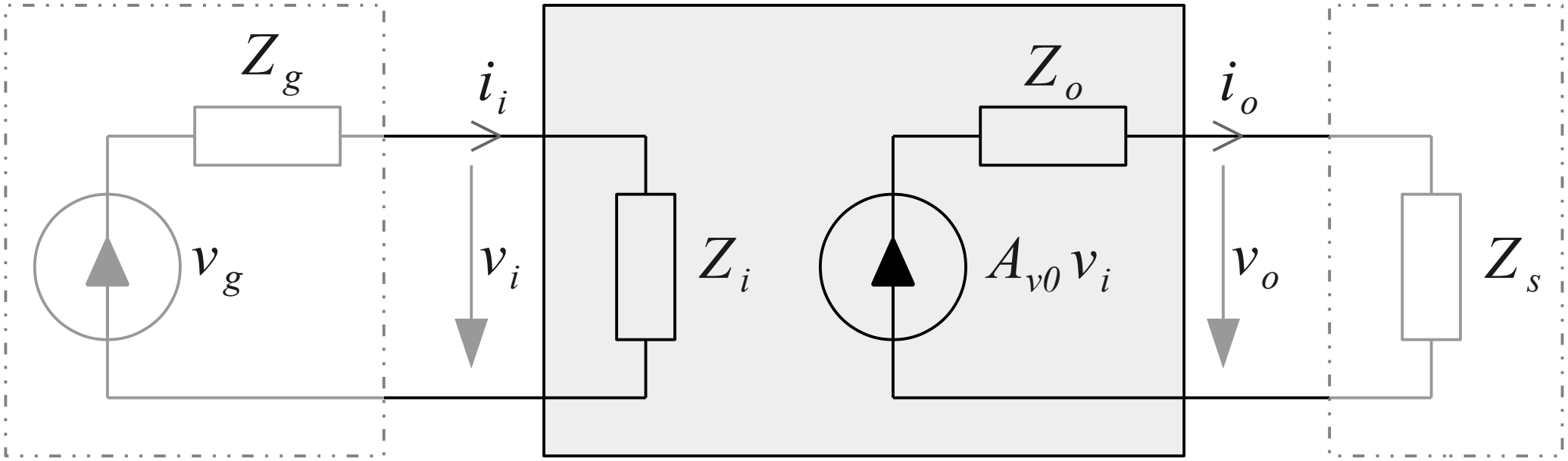


Relații – ieșire (2)

$$v_o = v_{o0} \frac{Z_s}{Z_s + Z_o} \qquad A_v = A_{v0} \frac{Z_s}{Z_s + Z_o}$$

$$Z_o \ll Z_s$$

Condiția pentru transferul eficace al semnalului dinspre amplificator spre sarcină



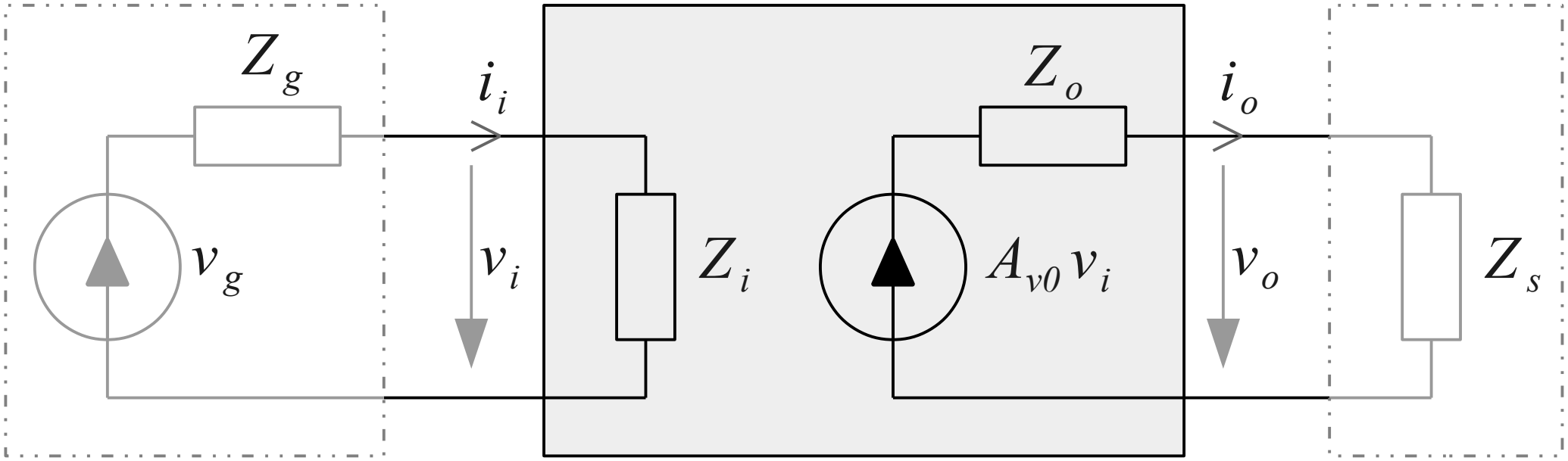
Relații – intrare

$$v_i = v_g \frac{Z_i}{Z_i + Z_g} \qquad A_{v0\,,\,aparent} = A_{v0} \frac{Z_i}{Z_i + Z_g}$$

măsurat presupunând (eronat) generatorul ideal

$$Z_i \gg Z_g$$

Condiția pentru transferul eficace al semnalului dinspre generator spre amplificator



Amplificatorul ideal

în practică
(amplif. **peformant**):

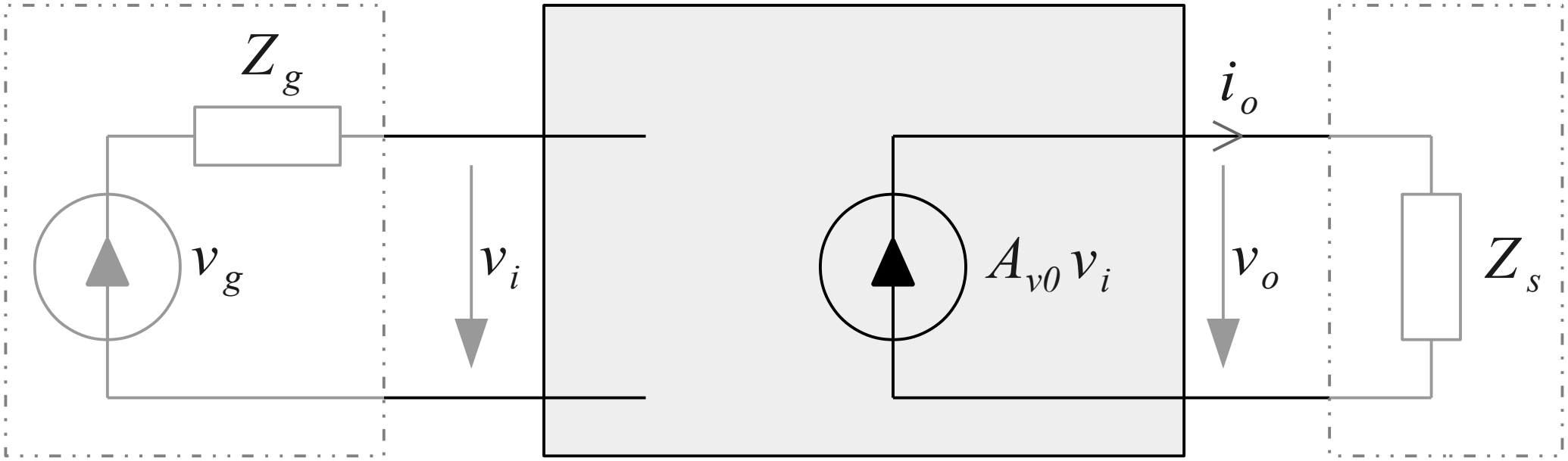
$$Z_i \gg Z_g \rightarrow v_i \approx v_g$$

$$Z_o \ll Z_s \rightarrow v_o \approx v_{o0}$$

amplificator
ideal:

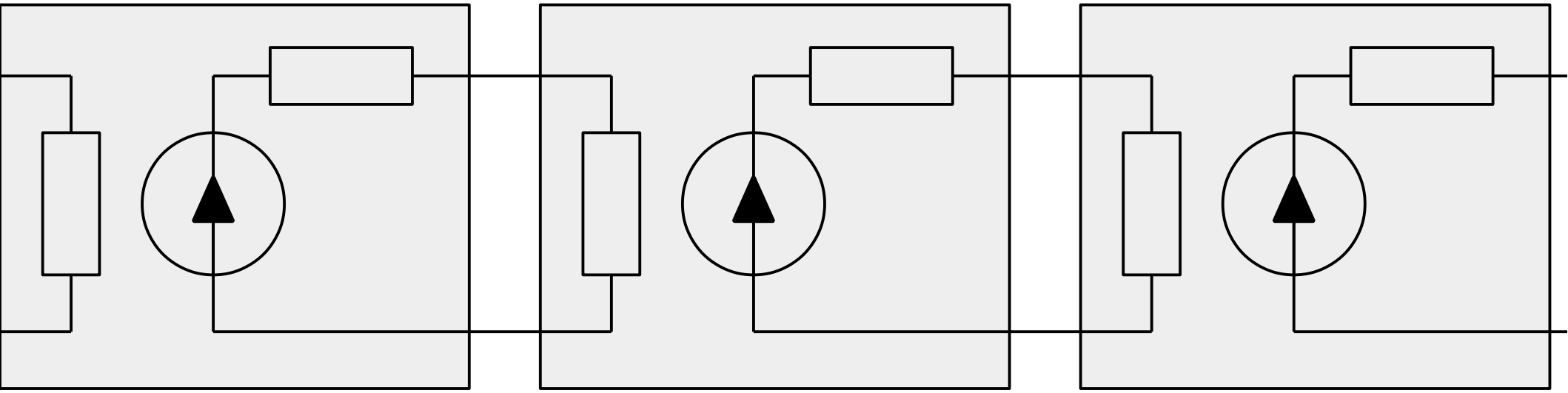
$$Z_i \rightarrow \infty$$

$$Z_o \rightarrow 0$$



Realizare uzuală (1)

Amplificator compus din mai multe etaje (*stages*)



1.
Etaj de intrare
optimizat pentru
Z_i mare

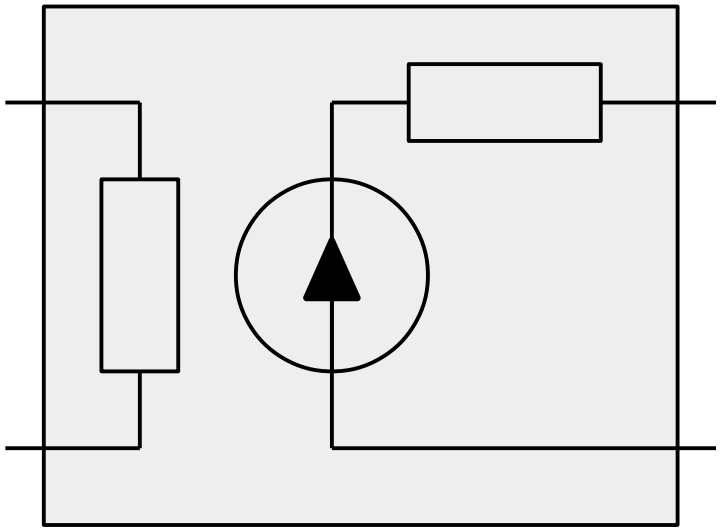
2.
Etaj intermediar
optimizat pentru
A_v mare

3.
Etaj de ieșire
optimizat pentru
Z_o mică

Realizare uzuală (2)

→ Amplificator echivalent

$Z_i = Z_{i1}$



$Z_o = Z_{o3}$

$$A_v = A_{v1}\, A_{v2}\, A_{v3}$$

unde $A_{v1} = A_{v01} \dfrac{Z_{i2}}{Z_{i2} + Z_{o1}}$ etc.

Alți parametri (1)

- amplificarea de curent
- amplificarea de putere
  - ambele depind de sarcină
  - reamintim: dispozitiv activ = capabil să producă amplificare de putere (supraunitară)

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{v_o}{Z_s}\frac{Z_i}{v_i} = A_v \frac{Z_i}{Z_s} = A_{v0}\frac{Z_i}{Z_o + Z_s}$$

$$A_p = \frac{p_o}{p_i} = A_v A_i$$

Alți parametri (2)

Modelul este unul **simplificat**. Nu vizează:

- domeniul tensiunii de alimentare
- domeniul tensiunii de intrare / ieșire
  - pentru funcționare lineară
  - nondistructiv (*absolute maximum rating*)
- curentul maxim de ieșire
- puterea maximă
  - la ieșire
  - disipată pe amplificator (v. randamentul)
- distorsiunile (neliniaritatea)
- zgomotul

Secțiunea II

Modele pentru tranzistorul bipolar

Modele pentru T. bipolar

- de semnal mare
  - aproximativ cu tensiune de prag și β constant
    => calcul rapid manual PSF
  - Ebers-Moll + Early
  - Gummel-Poon – 40 parametri => simulator
- de semnal mic
  - Giacoletto (hibrid-π)
  - **cu parametri hibrizi (h)**

Modelul cu parametri hibrizi (1)

- Model de cuadripol
  - natural pentru conexiunea emitor comun
  - 2 din 4 parametri neglijabili în multe situații
- Hibrid:
  - grupează tensiuni și curenți
  - grupează mărimi de intrare și ieșire

Modelul cu parametri hibrizi (2)

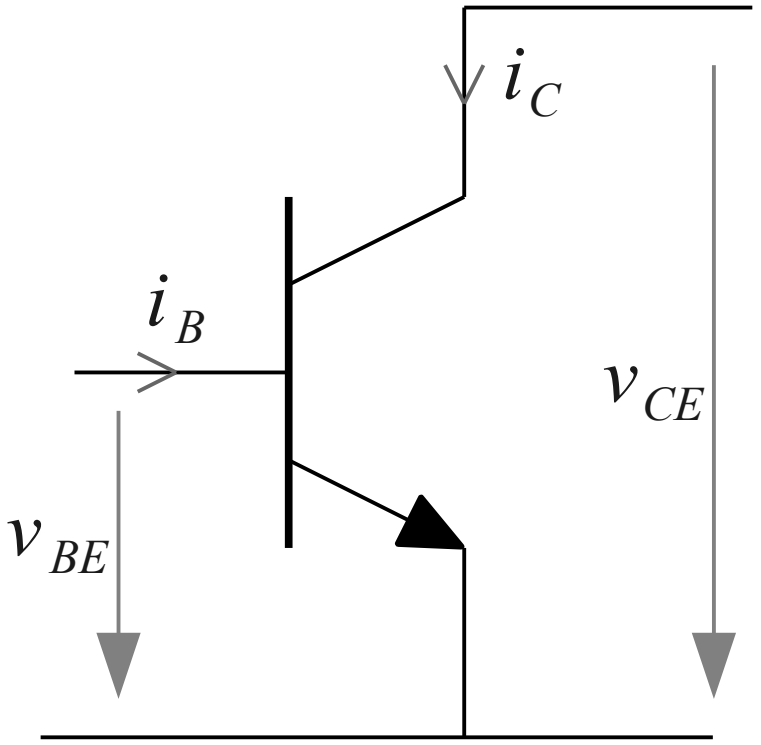
formulare generală:

$$\begin{pmatrix} v_i \\ i_o \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_i \\ v_o \end{pmatrix}$$

vizate
de model

Notații:
mărime = comp. continuă + comp. variabilă

$$\begin{aligned} i_C &= I_C + \Delta i_C \equiv I_C + i_c \\ i_B &= I_B + \Delta i_B \equiv I_B + i_b \\ v_{BE} &= V_{BE} + \Delta v_{BE} \equiv V_{BE} + v_{be} \\ v_{CE} &= V_{CE} + \Delta v_{CE} \equiv V_{CE} + v_{ce} \end{aligned}$$



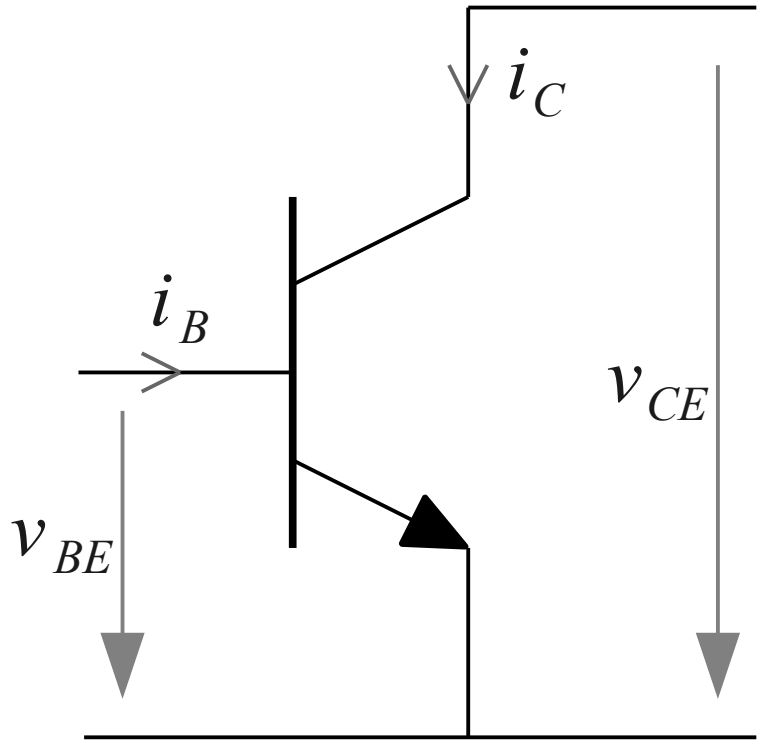
Modelul cu parametri hibrizi (3)

formulare specifică tranzistorului
în conexiunea **e**mitor comun:

$$\begin{pmatrix} v_{be} \\ i_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11e} & h_{12e} \\ h_{21e} & h_{22e} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_b \\ v_{ce} \end{pmatrix}$$

$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

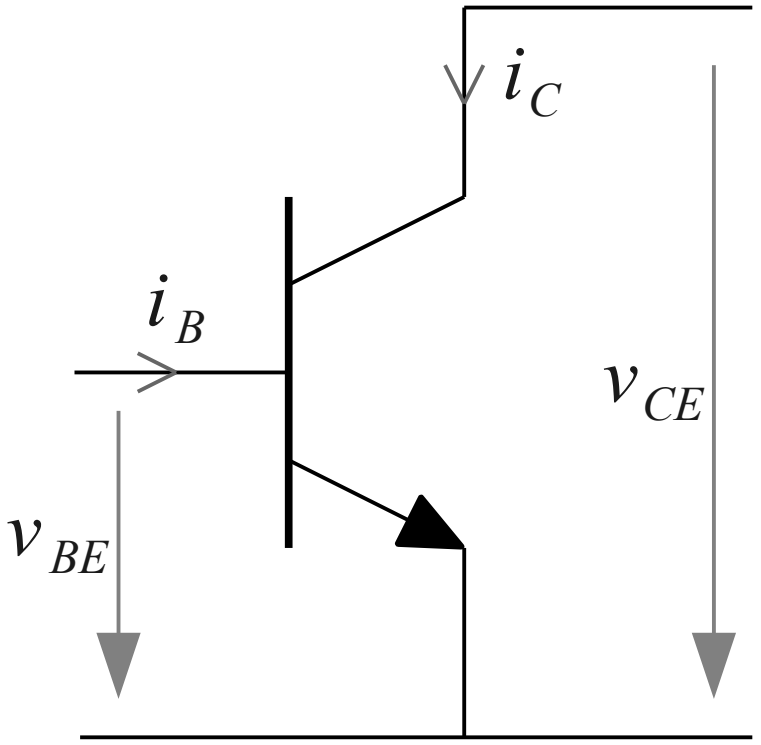


Modelul cu parametri hibrizi (4a)

$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{11e} = \frac{v_{be}}{i_b} \quad \text{cu } v_{ce} = 0 \rightarrow v_{CE} \text{ const}$$



Modelul cu parametri hibrizi (4b)

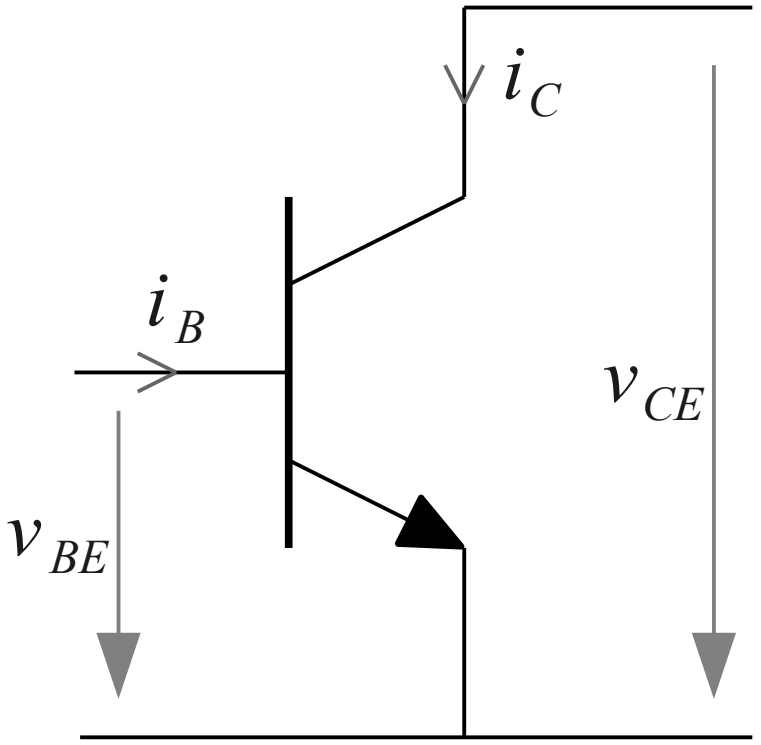
$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{11e} = \frac{v_{be}}{i_b} \quad \text{cu} \quad v_{ce} = 0$$

panta caracteristicii de intrare $^{-1}$
în punctul static de funcționare

→ îl redenumim h_i – *input*



Modelul cu parametri hibrizi (5)

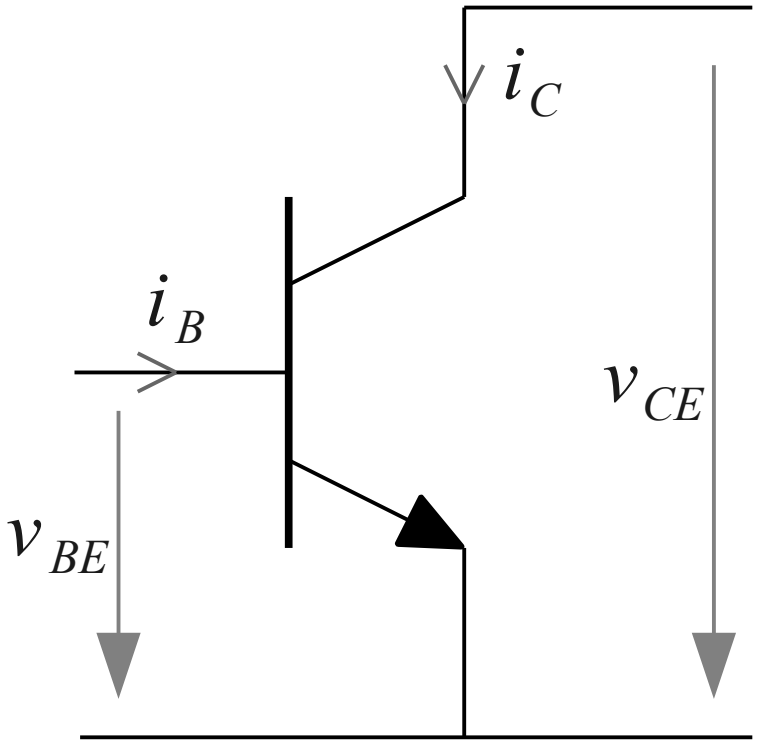
$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{22e} = \frac{i_c}{v_{ce}} \quad \text{cu} \quad i_b = 0$$

panta caracteristicii de ieșire
în punctul static de funcționare

→ îl redenumim h_o – *output*



Modelul cu parametri hibrizi (6)

$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

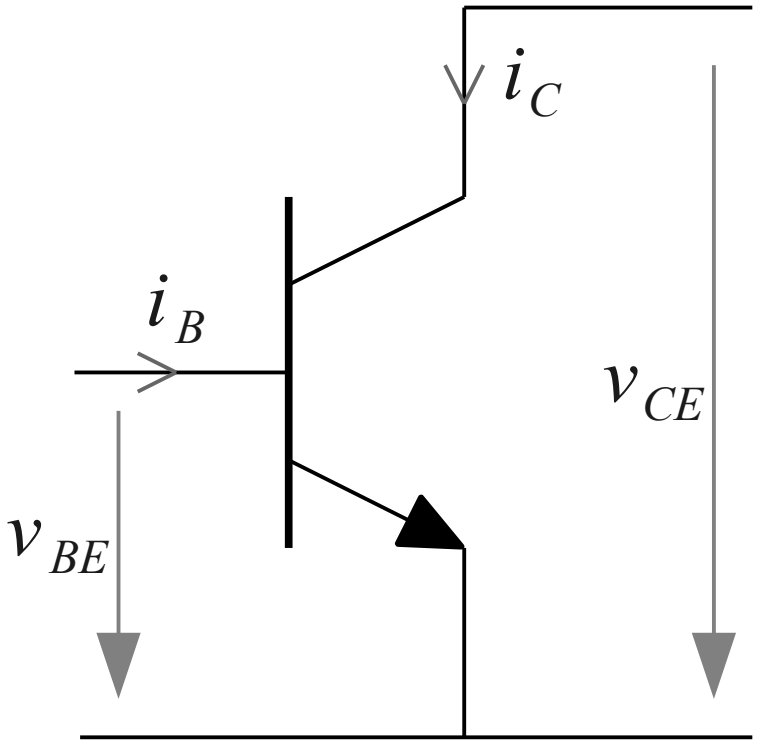
$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{21e} = \frac{i_c}{i_b} \quad \text{cu} \quad v_{ce} = 0$$

panta caracteristicii de transfer $i_C(i_B)$

în punctul static de funcționare

→ îl redenumim h_f – *forward*



Modelul cu parametri hibrizi (7)

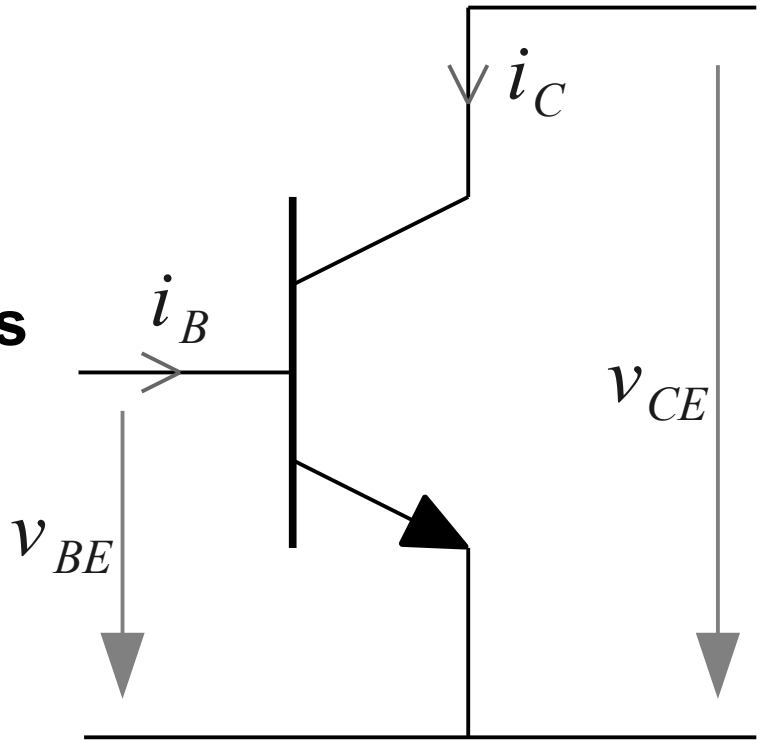
$$v_{be} = h_{11e} i_b + h_{12e} v_{ce}$$

$$i_c = h_{21e} i_b + h_{22e} v_{ce}$$

$$h_{12e} = \frac{v_{be}}{v_{ce}} \quad \text{cu} \quad i_b = 0$$

panta caracteristicii de transfer invers
în punctul static de funcționare

→ îl redenumim h_r – *reverse*



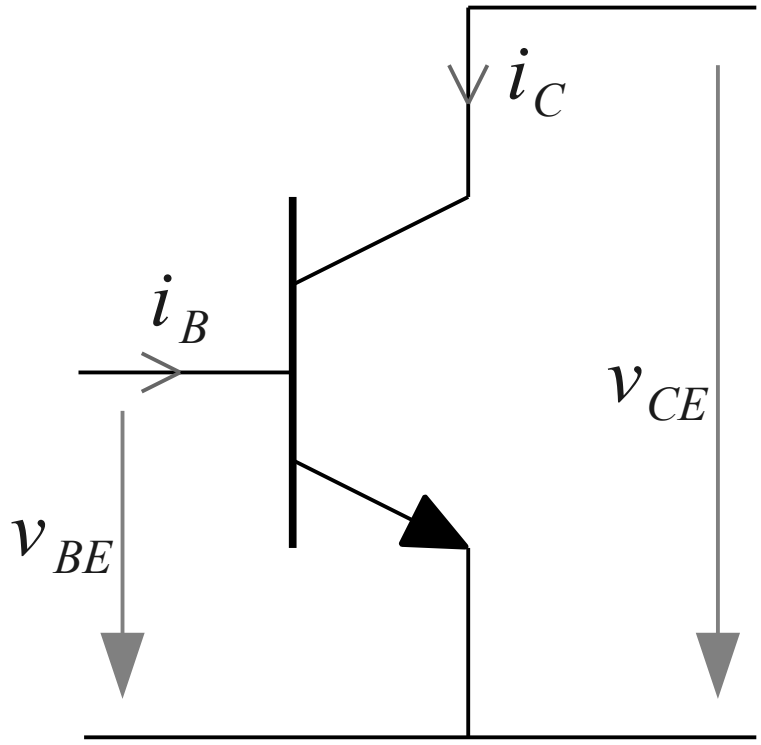
Ecuațiile cu noile notații

$v_{be} = h_i\, i_b + h_r\, v_{ce}$ ← sumă de tensiuni => sinteză circuit serie

$i_c = h_f\, i_b + h_o\, v_{ce}$ ← sumă de curenți => sinteză circuit paralel

↓

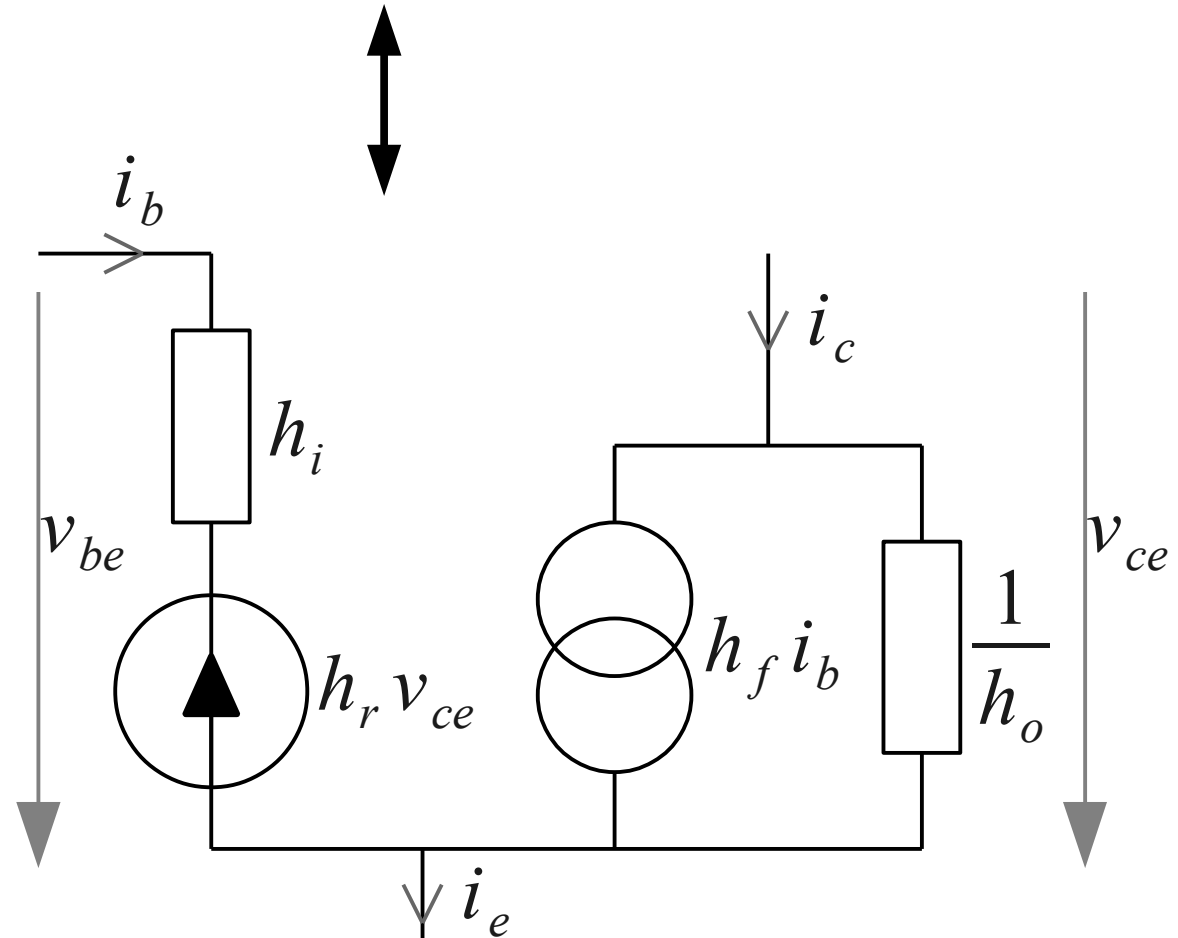
circuit echivalent ?

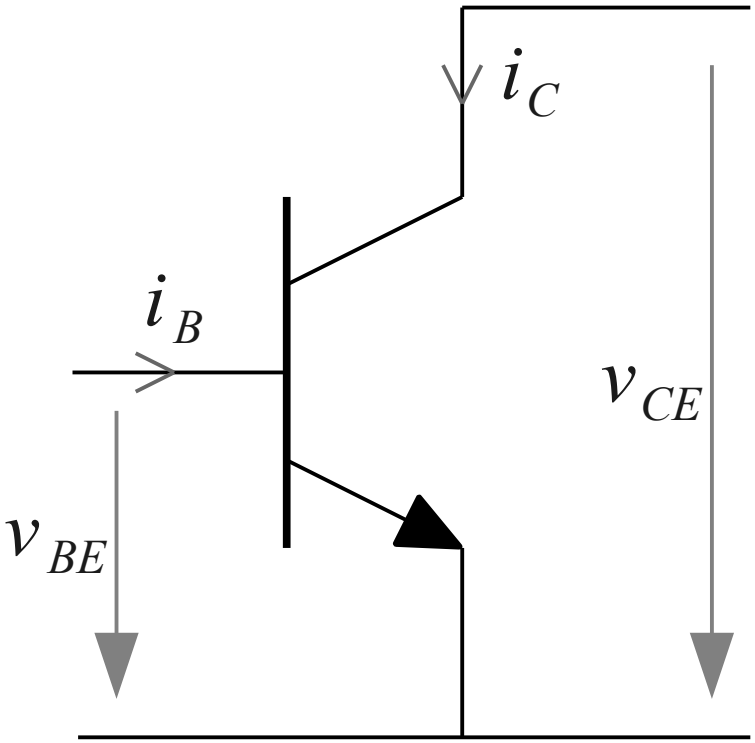


Circuitul echivalent

$$v_{be} = h_i\, i_b + h_r\, v_{ce}$$

$$i_c = h_f\, i_b + h_o\, v_{ce}$$



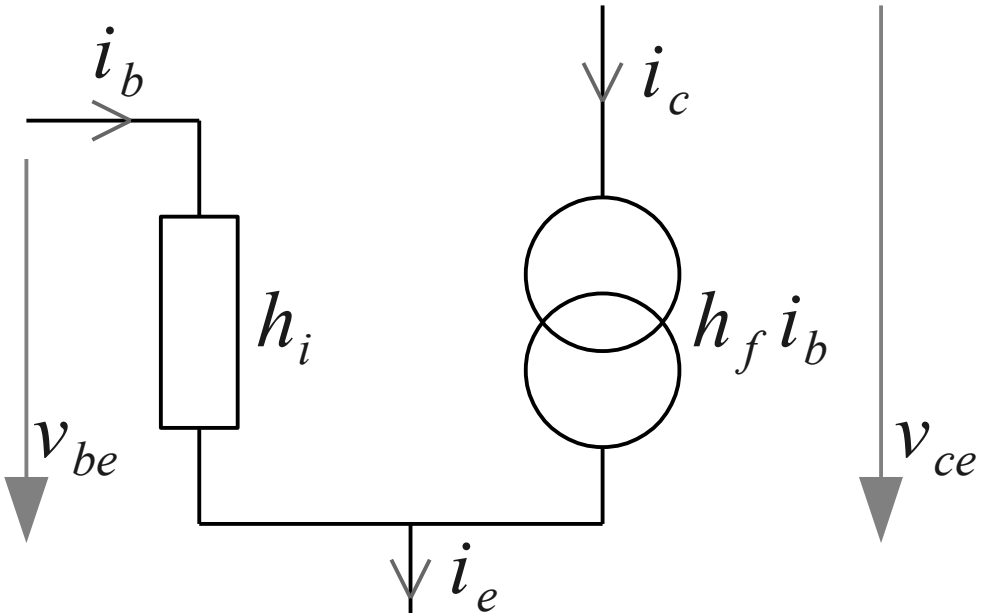


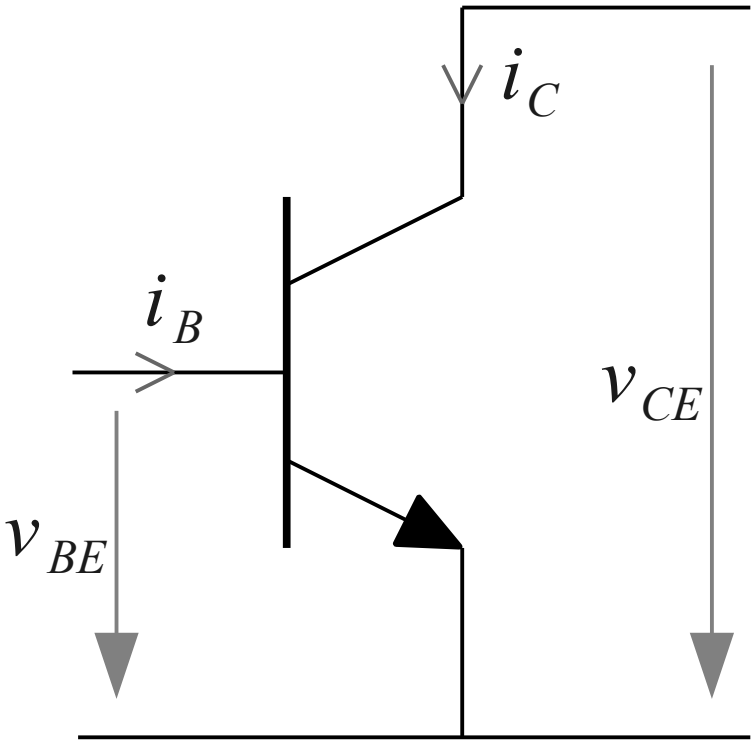
Modelul simplificat

$$v_{be} = h_i\, i_b + h_r\, v_{ce}$$

$$i_c = h_f\, i_b + h_o\, v_{ce}$$

în multe aplicații se pot neglija transferul invers și conductanța de ieșire





Estimarea valorilor parametrilor

$$i_c = h_f i_b \qquad h_f \approx \beta \quad \text{pentru } \beta \approx \text{const.}$$
$$i_C = \beta i_B$$

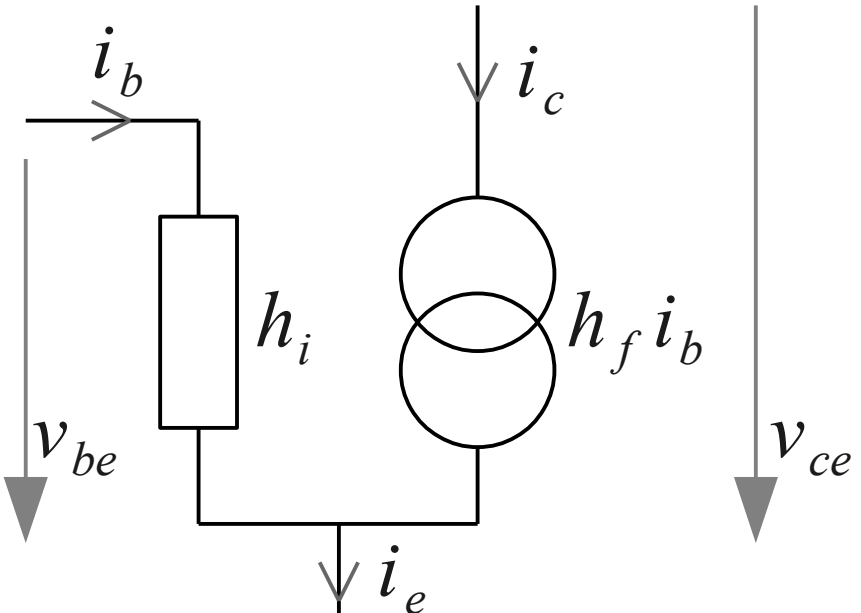
OBS. β mai este notat h_{FE} (h_f în regim de semnal mare)

$$i_c = h_f i_b = h_f \frac{v_{be}}{h_i}$$ din modelul cu parametri hibrizi

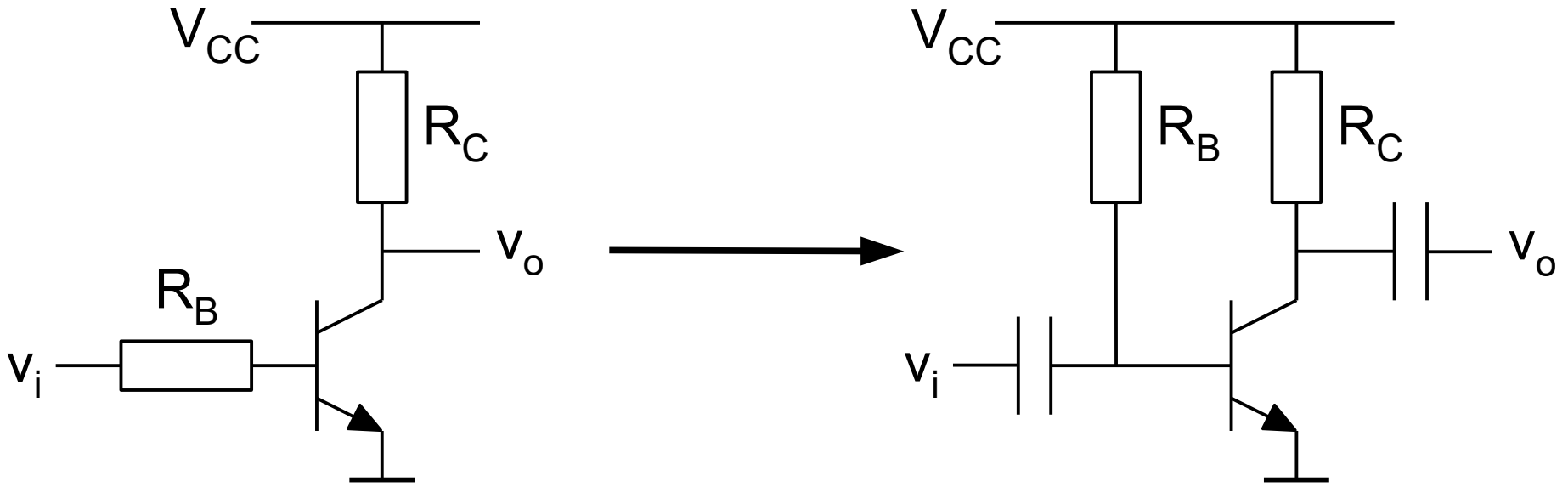
$$i_c = g_m v_{be}$$ transconductanța

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$ din panta caracteristicii de transfer $i_C(v_{BE})$

$$h_i = \frac{h_f}{g_m} \approx \beta \frac{V_T}{I_C}$$ ← ~25 mV ← comp. **continuă**



Exemplu

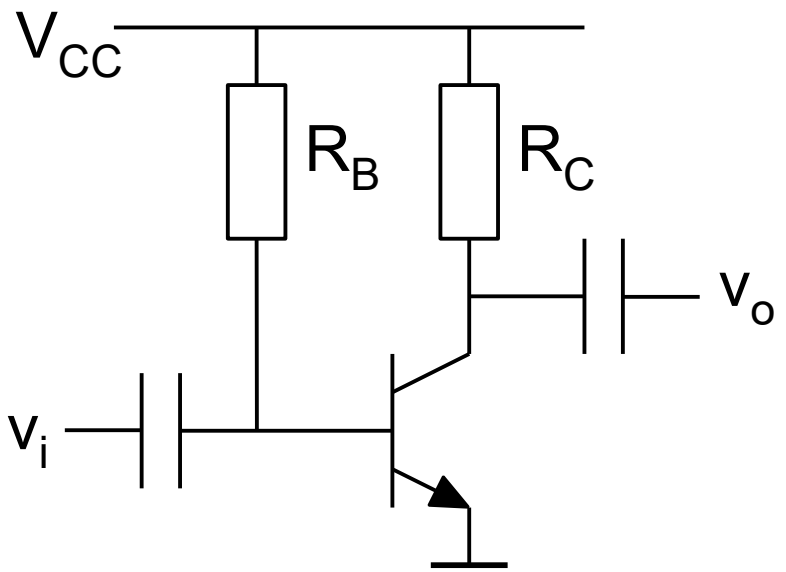


Am transformat schema pentru a separa componentele constante (continue) de cele variabile (alternative).

În noua schemă tensiunile de intrare și de ieșire sunt pur alternative.

R_B este ajustată pentru a asigura un PSF corespunzător (V_{CE} aproximativ $V_{CC}/2$)

Analiză



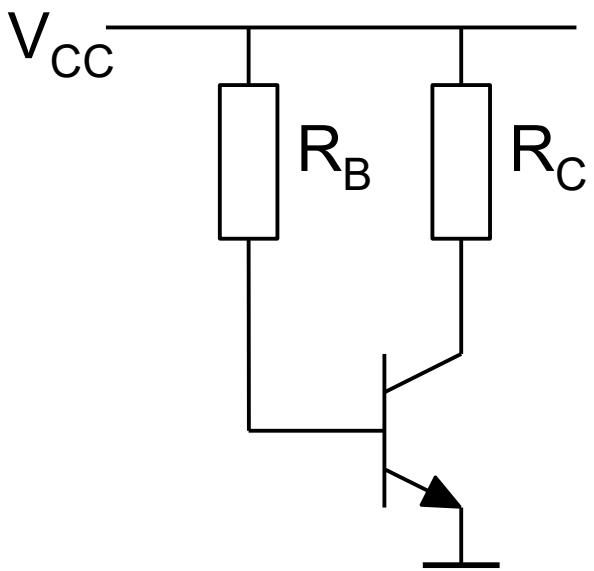
Schema completă

Schema echivalentă de regim static

<- superpoziție ->

Schema echivalentă de regim dinamic

Analiză – regim static



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$V_{CE} = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(V_{CC} - V_{BE}\right)$$

Proiectare

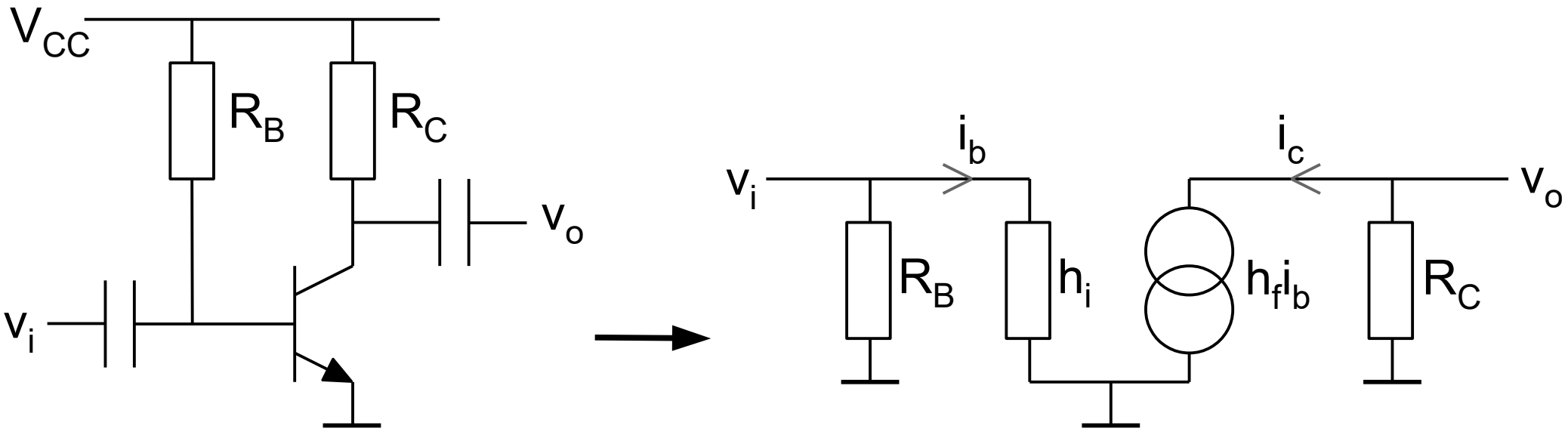
ideal: se aleg valorile rezistențelor astfel încât

$$I_C \approx 1\,\text{mA}$$

$$V_{CE} \approx \frac{V_{CC}}{2}$$

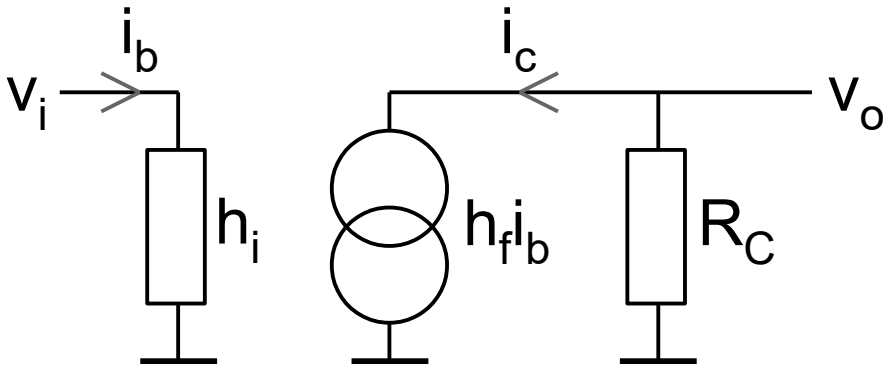
practic: β are o dispersie foarte mare. Se va folosi o altă schemă de polarizare, având dependență redusă de β.

Analiză – regim dinamic (1)



- capacitățile **alese suficient de mari** au impedanțe f. mici => **fire**
- V_{CC} are componenta variabilă zero => **masă**
  în general sursele de tensiune continuă => **fire**
  sursă de curent continuu => **gol**
- R_B: ~ sute de kΩ; h_i: ~ kΩ => R_B are efect neglijabil

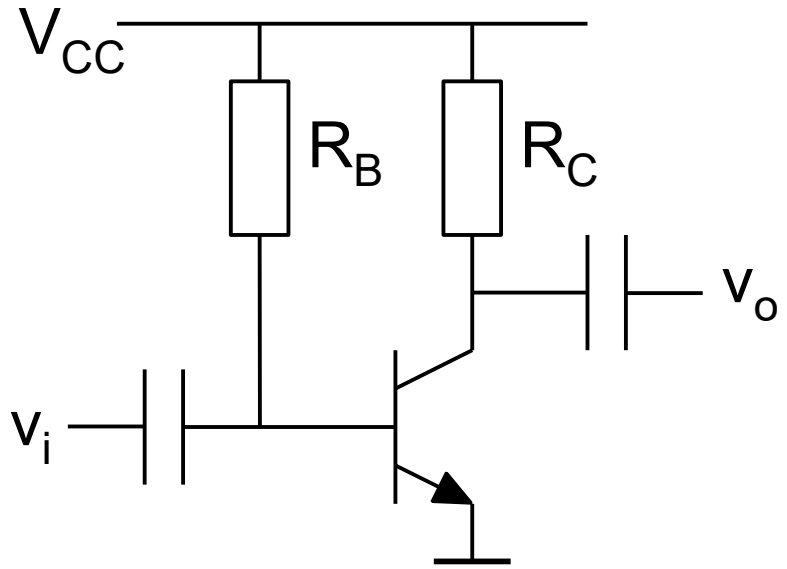
Analiză – regim dinamic (2)



$$i_b = \frac{v_i}{h_i};\quad i_c = h_f i_b;\quad v_o = -i_c R_C \longrightarrow v_o = -h_f \frac{R_C}{h_i} v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -h_f \frac{R_C}{h_i}$$

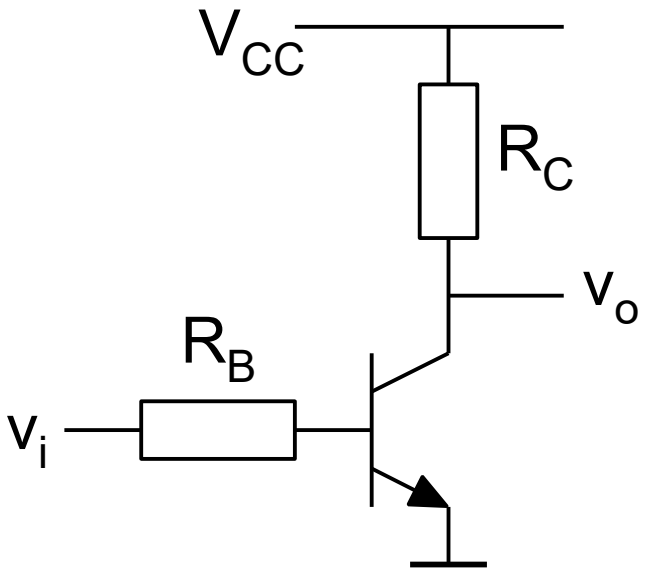
Comentarii (1)



$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -h_f \frac{R_C}{h_i}$$

componente variabile

comparație cu rezultatele obținute în exemplul introductiv:



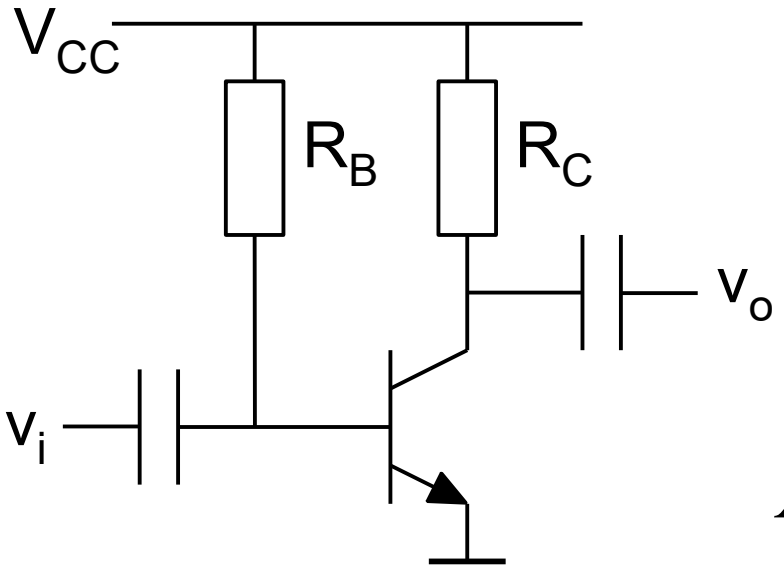
$$v_o = V_{CC} - \beta \frac{R_C}{R_B}\left(v_i - V_{BE}\right)$$

componente continue + variabile

$$A_v = \frac{dv_o}{dv_i} = -\beta \frac{R_C}{R_B}$$

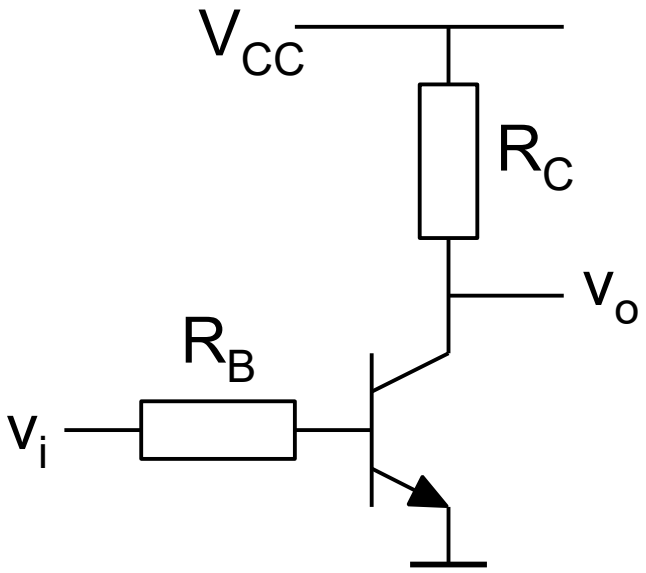
extragerea componentelor variabile

Comentarii (2)



$$A_v = -h_f \frac{R_C}{h_i}$$

- intrare direct pe bază
  => amplificare mare
  => impedanță mică



$$A_v = -\beta \frac{R_C}{R_B}$$

- intrare prin rezistență
  => amplificare mai mică
  => impedanță mai mare

aplicând modelul cu parametri h:

$$A_v = -h_f \frac{R_C}{h_i + R_B}$$